大作业

环境配置

大作业需要安装的配置：Jupyter Notebook，Python 3.7。 大作业需要安装的库已经放在了 `requirements.txt` 文件中，进入你的 Python 环境，运行以下命令安装：

```
pip install -r requirements.txt
```

强烈建议使用 Anaconda 新建一个 Python 3.7 的虚拟环境，在环境中安装以避免不必要的麻烦。创建虚拟环境的教程：点击这里

除了 `requirements.txt` 中的必要库，还需要运行以下命令：

```
conda install -n your-environment-name libpython
conda install -n your-environment-name -c msys2 m2w64-toolchain
```

这是编译 CPython 文件需要的库，因为卷积神经网络需要有效的实现，运行所需的函数都使用 CPython 写好了。在使用之前还需要进入 `setup.py` 所在文件夹，使用运行以下指令进行编译：

```
python setup.py build_ext --inplace
```

数据集需要下载并解压到 `annp/dataset/` 文件夹下。

内容

激活函数（8分）

依照 `ActivationFunction.ipynb` 中的要求：

1. 实现 sigmoid 激活函数的前向传播和反向传播（4分）
2. 实现 tanh 激活函数的前向传播和反向传播（4分）

全连接神经网络（15分）

依照 `FullConnectedNetwork.ipynb` 中的要求：

1. 实现 affine layer 的前向传播和反向传播（3分）
2. 实现 ReLU 激活函数的前向传播和反向传播，并在 Jupyter Notebook 上回答问题 1（3分）
3. 利用你实现的 affine layer 和 ReLU 激活函数构建一个两层的全连接神经网络（3分）

4. 训练你实现的两层全连接神经网络，使测试结果的准确率达到 50% 以上（3分）
5. 构建多层的全连接网络，满足 `FullConnectedNetwork.ipynb` 中的测试要求（3分）

归一化（10分）

依照 `BatchNormalization.ipynb` 中的要求：

1. 实现 batch normalization 的前向传播和反向传播（3分）
2. 修改你之前实现的全连接神经网络，添加 batch normalization，回答问题 1（3分）
3. 探究 batch normalization 和 batch size 的关系，回答问题 2（2分）
4. 实现 layer normalization 的前向传播和反向传播，并将 layer normalization 添加到你之前实现的全连接神经网络中（1分）
5. 探究 layer normalization 和 batch size 的关系，回答问题 3（1分）

CNN（32分）

依照 `ConvolutionalNetwork.ipynb` 中的要求：

1. 实现 CNN 的前向传播和反向传播（5分）
2. 实现 max pooling 的前向传播和反向传播（5分）
3. 实现 avg pooling 的前向传播和反向传播（5分）
4. 实现一个三层卷积神经网络（5分）
5. 实现 spatial batch normalization（5分）
6. 实现 spatial layer normalization（4分）
7. 实现 instance normalization（3分）

实现 ConvNet（35分）

根据 `ConvolutionalNetwork.ipynb` 中 `Train your best model` 的要求，利用 `annp` 文件夹中的模块实现用于分类 CIFAR-10 数据集的卷积神经网络。需要注意的是，只能用 `annp` 文件夹中的模块实现你的模型，不允许使用额外的深度学习框架。请在 `annp/classifiers/cnn.py` 中实现你的模型，在 Jupyter Notebook 对应位置实现你的训练过程、实验结果以及可视化分析。请各位同学仔细阅读 `annp` 文件夹中每个模块的用法。

实验报告

整理你实现的 ConvNet，写一份实验报告描述你的模型架构、调参的过程、分析实验结果以及不同的参数对实验结果的影响，最好是对实验结果进行可视化的分析。实验报告占 20 分。

需要提交的文件

1. 你实现的代码，包括 `annp` 中的代码和 Jupyter Notebook 的代码。

2. 你的实验报告。

截止时间

大作业截止时间为5月31日23:59。将上述文件打包为压缩包，命名格式为“ANN+学号+姓名”发到助教邮箱。

- 请发送到 xuyh59@mail2.sysu.edu.cn